

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PARA BRIGADA VOLUNTÁRIA ONG CAXINGUELÊ - MAIRIPORÃ

Igor Carvalho Moraes
Leonardo Gabriel Soares de Oliveira Rocha
Matheus Fausto Paiva Lima
Rafael de Oliveira

Fatec Franco da Rocha, Gestão da Tecnologia da Informação

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um MVP de um sistema de comunicação para a Brigada Voluntária Caxinguelê, localizada em Mairiporã, com foco na implementação de uma solução capaz de preencher lacunas de comunicação identificadas no contexto da organização. A pesquisa foi conduzida por meio de um estudo de caso, com abordagem qualitativa, tendo como base reuniões realizadas com a representante da organização, Suzi Cavalari, nas quais foram levantadas as principais necessidades da brigada. A partir dessas informações, foram definidos requisitos funcionais, não funcionais e de segurança, além da modelagem do processo atual e do cenário proposto. O sistema desenvolvido contempla funcionalidades como abertura e acompanhamento de ocorrências, feed de alertas, geolocalização de brigadistas, gerenciamento de usuários e geração de relatórios. Os resultados indicam que a solução proposta apresenta potencial para reduzir falhas de comunicação, centralizar registros e fortalecer o histórico organizacional da brigada. Apesar das limitações relacionadas à validação em ambiente real e aos custos de implantação em larga escala, o MVP demonstrou aderência aos requisitos acordados com a organização e constituiu uma base inicial viável para futuras melhorias e expansão do sistema.

Palavras-chave: MVP. Comunicação organizacional. Brigada voluntária. Geolocalização. Sistema de informação.

ABSTRACT

This paper presents the development of an MVP of a communication system for the Caxinguelê Volunteer Brigade, located in Mairiporã, focusing on the implementation of a solution capable of addressing communication gaps identified within the organization. The research was conducted through a case study with a qualitative approach, based on meetings held with the organization's representative, Suzi Cavalari, in which the brigade's main needs were identified. Based on this information, functional, non-functional, and security requirements were defined, as well as the modeling of the current process and the proposed scenario. The developed system includes features such as incident reporting and tracking, alert feed, geolocation of brigade members, user management, and report generation. The results indicate that the proposed solution has the potential to reduce communication failures, centralize records, and strengthen the brigade's organizational history. Despite limitations related to validation in a real environment and the costs of large-scale implementation, the MVP demonstrated adherence to the requirements agreed upon with the organization and constituted a viable initial basis for future improvements and system expansion.

Keywords: MVP. Organizational communication. Volunteer brigade. Geolocation. Information system.

1. INTRODUÇÃO

Em regiões próximas a florestas, parques e áreas de preservação, onde o risco de incêndios é elevado, costuma-se implementar brigadas de incêndio para reforçar a segurança ambiental. Essas brigadas são formadas por equipes treinadas especificamente para identificar focos de calor, realizar vistorias preventivas, orientar visitantes sobre condutas seguras e agir rapidamente em situações de emergência. Além do combate direto ao fogo, elas também monitoram condições climáticas, avaliam materiais inflamáveis presentes no ambiente e apoiam ações educativas voltadas à prevenção. A própria administração pública ou gestora desses espaços coordena a formação e atuação dessas brigadas, garantindo uma resposta organizada e eficiente diante de ameaças ao ecossistema, conforme previsto na Lei nº 12.651/2012 — Código Florestal, art. 41.

Além disso, alguns grupos de voluntários se reúnem de forma autônoma e altruísta para combater focos de incêndio, formando ONGs ou coletivos ativistas, com respaldo na Lei nº 12.608/2012 — Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, art. 2º, inciso VII, e art. 4º, além do Decreto nº 10.593/2020 — Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Um exemplo é a Brigada Popular Cachorro-do-Mato, que atua na região de Campinas oferecendo capacitação em primeiros socorros e combate a princípios de incêndio, em consonância com a ABNT NBR 14276/2006 e a Portaria nº 35/2018 do ICMBio.

Já a Brigada Popular Voluntária — ONG Caxinguelê, objeto de estudo deste projeto, atua em Mairiporã, região caracterizada por grandes concentrações de áreas verdes e, consequentemente, por maior exposição a ocorrências relacionadas a focos de incêndio. Por se tratar de uma organização voluntária, a brigada depende de uma comunicação rápida, clara e organizada entre seus membros para localizar ocorrências, acionar equipes, registrar atendimentos e planejar ações preventivas.

No entanto, conforme observado no levantamento realizado junto à organização, a comunicação interna e o registro das ocorrências ainda ocorrem de forma descentralizada, sem um sistema estruturado que reúna as informações em um único ambiente. Esse cenário dificulta o acompanhamento dos chamados, a consulta ao histórico de ocorrências e a visualização de dados importantes para tomada de decisão. Como consequência, a brigada pode enfrentar atrasos na identificação dos locais de atendimento, perda de informações relevantes, dificuldade no controle das ações realizadas e limitação na análise estratégica dos focos de incêndio já atendidos.

O problema central, portanto, está relacionado à ausência de uma solução digital estruturada para organizar o fluxo de comunicação e o registro das ocorrências da Brigada Caxinguelê. Essa ausência compromete a agilidade operacional, pois as informações podem ficar dispersas entre diferentes meios de contato, dificultando o acesso rápido aos dados necessários para o deslocamento das equipes e para o acompanhamento das atividades realizadas.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um MVP de sistema de informação para a Brigada Caxinguelê, com o objetivo de preencher lacunas de comunicação identificadas no contexto da organização. O sistema, consequentemente a solução, busca centralizar o registro de ocorrências, permitir o acompanhamento dos chamados, apoiar a comunicação entre os envolvidos e facilitar a análise de dados históricos. Para isso, o projeto será guiado pelo levantamento de requisitos funcionais, não funcionais e de segurança, além da modelagem de processos e da construção de um banco de dados relacional capaz de estruturar as informações de forma consistente. Dessa forma, espera-se contribuir para maior organização, agilidade operacional e apoio ao planejamento de ações preventivas da brigada.

1.1 Objetivos

O objetivo geral consiste em desenvolver o MVP (Produto Mínimo Viável), focando na implementação de um sistema que preencha as lacunas de comunicação dentro da Brigada Caxinguelê.

Dentre os objetivos específicos seguem:

- Revisar e atualizar o levantamento de dados através de entrevistas junto aos envolvidos no processo para identificar necessidade de funcionalidades na solução proposta;
- Avaliar se os requisitos funcionais, não funcionais e de segurança são atendidos;
- Rever e atualizar a modelagem do processo para análise;
- Desenvolver interfaces e ambientes de trabalhos diferentes para cada usuário, levando em consideração a função dentro da organização;
- Identificar os prováveis usuários da solução e fazer o mapa de personas, bem como o mapa de empatia;

1.2 Justificativa

A atuação de brigadas de incêndio voluntárias depende fortemente de uma comunicação eficaz entre todos os envolvidos, incluindo brigadistas, administração e comunidade local de Mairiporã. A comunicação, nesse contexto, é o principal elo que sustenta a coordenação das atividades e a eficiência das ações coletivas, sendo responsável por assegurar que informações circulem de forma clara, precisa e oportuna entre os diferentes níveis organizacionais.

Com base na reunião realizada junto à presidência da organização, conforme apêndice A, nota-se que a brigada em questão possui algumas deficiências em seus canais de comunicação, o que compromete a agilidade e a coordenação das ações. Como destaca Kunsch (2003), a comunicação organizacional é um elemento estratégico para o alinhamento interno e o fortalecimento do vínculo com os públicos de interesse, especialmente em contextos que exigem resposta rápida e cooperação coletiva.

A ausência de um fluxo comunicacional estruturado dificulta a organização de tarefas, a transmissão clara de informações e a definição das responsabilidades de cada envolvido dentro da Brigada Caxinguelê. Isso gera ruídos e lacunas que impactam diretamente a eficiência do trabalho coletivo. Segundo Chiavenato (2005), processos mal definidos ou inexistentes podem gerar desinformação, conflitos e perda de produtividade, o que é inviável dentro de uma organização que tem como objetivo o bem coletivo e a conscientização sobre a deterioração ambiental.

Além do que foi citado anteriormente, a falta de integração entre os níveis operacional, tático e estratégico dificulta que as decisões sejam tomadas de forma clara, uma vez que os dados necessários não circulam de modo proposito entre todos os atores envolvidos, como brigadistas, moradores e a administração responsável pela gestão. Esses grupos dependem uns dos outros: os brigadistas precisam de informações locais enviadas pelos moradores; a administração depende dos relatos operacionais para elaborar planos táticos; e as ações no terreno exigem orientações estratégicas definidas pela gestão. Dessa forma, quando esse fluxo se rompe ou ocorre de forma fragmentada, cada nível deixa de compreender o todo, gerando falhas de coordenação. De acordo com Marchiori (2010), somente por meio de uma comunicação vertical e horizontal é possível garantir coerência nas ações e nos intercâmbios de informações.

Dito isso, outra lacuna identificada durante a reunião, conforme apêndice A, com a presidência da organização, foi a fragilidade em manter os históricos de ocorrências. Essa deficiência decorre principalmente da ausência de um sistema padronizado de registro,

da dependência de anotações manuais dispersas entre diferentes membros e da falta de integração entre equipes que presenciam, comunicam e documentam cada incidente. Como as informações ficam fragmentadas, ora com brigadistas, ora com moradores que reportam situações, ora com gestores que registram apenas dados parciais, perde-se continuidade e confiabilidade nos relatórios. Isso impacta diretamente a memória organizacional, entendida como o conjunto de dados que a instituição coleta e acumula ao longo de sua história, e limita a construção de planos de contingência, análises de risco e estratégias de engajamento social fundamentadas em evidências.

A proposta também se justifica pela sua relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os ODS 9, 11, 13 e 15. O ODS 9, referente à indústria, inovação e infraestrutura, relaciona-se ao projeto por envolver o desenvolvimento de uma solução tecnológica voltada à melhoria de processos organizacionais e sociais. O ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, está presente na medida em que o sistema contribui para uma resposta mais rápida a ocorrências, auxiliando na redução de riscos à população e ao território de Mairiporã. O ODS 13, ação contra a mudança global do clima, é contemplado pela possibilidade de apoiar o controle e o manejo inicial de focos de incêndio, reduzindo danos ambientais. Já o ODS 15, vida terrestre, relaciona-se diretamente à preservação de habitats naturais, vegetação nativa e espécies locais, uma vez que o registro e a análise das ocorrências podem auxiliar a brigada na criação de estratégias preventivas mais eficazes.

Diante do cenário apresentado, este trabalho propõe o desenvolvimento de um MVP voltado à superação das lacunas comunicacionais na Brigada Caxinguelê. A aplicação visa integrar os fluxos de informação entre os níveis organizacional e operacional, substituindo processos manuais por um sistema funcional e centralizado. Ao priorizar a modelagem de requisitos e interfaces adaptadas às necessidades dos usuários, busca-se garantir uma solução prática que assegure a agilidade nas operações e a integridade da memória institucional. Assim, o MVP estabelece-se como o alicerce tecnológico necessário para otimizar a coordenação das ações coletivas e a eficiência da brigada em Mairiporã.

1.3 Metodologia da Pesquisa

O procedimento adotado neste trabalho consiste em um estudo de caso com abordagem qualitativa, natureza aplicada e objetivo descritivo-propositivo. Essa metodologia foi escolhida por permitir uma compreensão aprofundada do contexto específico da Brigada

Caxinguelê e de suas dinâmicas comunicacionais, possibilitando propor uma solução prática e fundamentada na realidade observada. Segundo Yin (2006, apud CAMPOS; MARTINS, 2006), o estudo de caso é apropriado quando se busca investigar fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto real, exigindo múltiplas fontes de evidência e análise detalhada. De modo complementar, Gil (2008) destaca que pesquisas aplicadas visam gerar conhecimentos voltados à solução de problemas concretos, como por exemplo o caso da ONG Caxinguelê, no qual não existe um fluxo estruturado de comunicação, o que justifica sua adoção neste trabalho.

A primeira fase da pesquisa corresponde ao levantamento de requisitos, conduzido por meio de uma reunião semiestruturada com a administradora da organização. Essa técnica é adequada para estudos qualitativos por possibilitar uma coleta de dados rica e contextualizada, permitindo compreender percepções e práticas sob a ótica dos participantes (Minayo, 2012). O objetivo dessa etapa é mapear os processos de comunicação e operação utilizados, identificando gargalos como comunicação não estruturada, falta de histórico e registro de ocorrências, fluxos informais e necessidades específicas dos diferentes atores envolvidos.

Após a consolidação dos requisitos, o trabalho avançou para a etapa de desenvolvimento do MVP, focada na implementação de tecnologias de programação para internet. Nesta fase, as necessidades identificadas foram traduzidas em funcionalidades essenciais, priorizando a agilidade e a usabilidade da interface web. O foco concentrou-se na construção de uma arquitetura funcional que permitisse a comunicação em tempo real e o gerenciamento eficiente das informações coletadas. Essas etapas de programação e design de interface serviram para validar a solução junto aos usuários, garantindo que a implementação estivesse alinhada aos processos operacionais e às demandas de conectividade e fluxo de dados da organização.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que sustentam o desenvolvimento do projeto, estabelecendo uma base conceitual sólida para a resolução dos problemas identificados. Inicialmente, abordam-se o histórico e a relevância das brigadas de incêndio, contextualizando a esfera de atuação da organização estudada. Em seguida, discute-se a importância do entendimento do negócio e a dinâmica da comunicação organizacional no terceiro setor, aprofundando os fluxos de informação essenciais para a gestão de organizações sociais. Na esfera técnica e metodológica, são explorados os

conceitos de Produto Mínimo Viável (MVP), seguidos pelas discussões sobre usabilidade e prototipagem funcional para a concepção da interface. Por fim, apresentam-se as ferramentas de desenvolvimento web e mobile selecionadas para a construção de uma aplicação prática, funcional e acessível para a Brigada Caxinguelê.

2.1 Sobre Brigadas de Incêndio

No Brasil, a criação, organização e atuação das brigadas de incêndio, particularmente aquelas focadas em áreas naturais e de preservação ambiental, são amparadas por um robusto arcabouço legal e normativo. A legislação estabelece as diretrizes e requisitos para o funcionamento adequado dessas estruturas, destacando a importância da prevenção e do combate a incêndios em diferentes contextos.

A Lei nº 12.651/2012, conhecida como Novo Código Florestal, em seu Artigo 41, torna obrigatória a elaboração de planos de prevenção e combate a incêndios florestais em unidades de conservação, propriedades rurais e demais áreas de proteção. Complementarmente, a Lei nº 12.608/2012 (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil), no Artigo 8º, inciso XV, atribui aos municípios a competência para o engajamento comunitário na prevenção e resposta a desastres, incluindo incêndios. Esta mesma lei, em seu Artigo 4º, enfatiza a integração entre entidades governamentais, privadas e a sociedade civil como um pilar fundamental para a redução de desastres, o que reforça a relevância da criação de brigadas de incêndio voluntárias.

Além disso, a Lei nº 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC), em seu Artigo 5º, incentiva a participação da população local e de organizações privadas no estabelecimento de unidades de conservação, solidificando a necessidade do engajamento civil no tema. Em um nível técnico, a regulamentação estabelecida pela ABNT NBR 14276:2006 complementa o quadro legal, definindo os requisitos mínimos para a composição, formação, implantação e reciclagem das brigadas de incêndio. Esta norma técnica visa assegurar que os grupos estejam preparados para atuar na prevenção, no combate inicial a incêndios, no abandono de áreas e em primeiros-socorros, protegendo a vida, o patrimônio e o meio ambiente.

Em síntese, a atuação das brigadas de incêndio no contexto brasileiro é mandatória e estruturada, possuindo respaldo em leis e normas que orientam sua organização e operação de forma contínua e integrada.

2.1.1 A importância do entendimento do negócio

O entendimento do negócio é fundamental para o sucesso de qualquer organização, pois permite alinhar objetivos, estratégias e processos operacionais de forma coerente e eficiente. No contexto do terceiro setor, essa compreensão se torna ainda mais relevante, uma vez que as entidades dependem de recursos limitados e da participação voluntária para executar suas atividades (Tenório, 2000).

A Brigada Caxinguelê atua no município de Mairiporã com foco na preservação ambiental e na prevenção e combate a incêndios florestais. Seu funcionamento depende da colaboração entre brigadistas, comunidade local e órgãos de apoio, o que exige uma estrutura comunicacional clara e integrada. Entender como esses agentes se relacionam e de que forma as informações circulam dentro da organização é essencial para garantir respostas ágeis e coordenação eficaz das ações.

De acordo com Chiavenato (2005), o desempenho organizacional está diretamente ligado à clareza de papéis e processos. Já Kunsch (2003) reforça que a comunicação organizacional é o elo que sustenta o alinhamento entre missão institucional, valores e práticas operacionais. Com base nisso, compreender o negócio da Brigada Caxinguelê é um passo indispensável para propor melhorias estruturais que favoreçam a gestão e a eficiência das operações.

Marchiori (2010) complementa essa perspectiva ao destacar que a comunicação organizacional deve ser compreendida como um processo que integra diferentes fluxos de informação dentro da instituição, tanto em sentido vertical quanto horizontal. Essa integração é essencial para garantir coerência entre decisões, práticas e ações executadas pelos membros da organização. No contexto da Brigada Caxinguelê, essa abordagem contribui para compreender a importância da articulação entre administração, brigadistas e moradores, uma vez que a efetividade das ações depende da circulação clara, rápida e estruturada das informações entre esses atores.

Além disso, organizações sem fins lucrativos frequentemente enfrentam desafios relacionados à captação de recursos, manutenção de voluntários e gestão de informações (Duarte, 2016). Diante desse cenário, o presente projeto busca aplicar os princípios da engenharia de software para apoiar a Brigada Caxinguelê no aprimoramento de seus processos internos, fortalecendo sua atuação e contribuindo para a sustentabilidade de suas ações.

2.2 Sobre Comunicação Organizacional no terceiro setor

A comunicação organizacional é um processo essencial para alinhar pessoas, atividades e objetivos dentro de uma instituição. Para Kunsch (2003), ela deve ser compreendida de forma integrada, envolvendo comunicação interna, administrativa e institucional, de modo a garantir coerência entre as ações da organização e sua relação com os diferentes públicos.

No terceiro setor, formado por ONGs, associações, fundações e grupos voluntários, a comunicação assume papel estratégico, pois essas organizações dependem da cooperação, da mobilização social e da confiança entre seus membros e a comunidade. Diferente de empresas privadas, seu foco não está no lucro, mas na atuação em causas sociais, ambientais e comunitárias, o que torna indispensável a existência de canais claros para organizar tarefas, registrar informações e fortalecer o engajamento dos voluntários.

Segundo Torquato (2015), a comunicação permite a circulação de informações entre os diferentes níveis da organização, reduzindo ruídos, falhas de interpretação e retrabalho. Marchiori (2010) complementa que a comunicação contribui para a construção de sentido dentro das organizações, ajudando os indivíduos a compreenderem seus papéis e responsabilidades em relação aos objetivos coletivos.

Para Chiavenato (2005), a comunicação é fundamental para a tomada de decisão, coordenação de tarefas e controle das atividades. Assim, quando os processos comunicacionais são frágeis ou descentralizados, podem ocorrer desinformação, conflitos, perda de produtividade e dificuldade na definição de responsabilidades. No contexto de uma brigada voluntária, essas falhas podem comprometer a agilidade no atendimento de ocorrências e o registro adequado das ações realizadas.

Dessa forma, a comunicação organizacional no terceiro setor deve ser entendida como um elemento estratégico para a organização interna, a integração dos envolvidos e a continuidade das ações. No caso da Brigada Caxinguelê, estruturar melhor os canais de comunicação podem contribuir para reduzir falhas no fluxo de informações, melhorar o acompanhamento das ocorrências e fortalecer a memória institucional da organização.

2.3 Sobre MVP (*Minimum Viable Product* ou Produto Mínimo Viável)

No contexto das abordagens contemporâneas de desenvolvimento iterativo e dos princípios do pensamento enxuto aplicados à engenharia de software, o processo de

criação de soluções tecnológicas passou a priorizar ciclos curtos de desenvolvimento, validação contínua e redução de desperdícios ao longo da construção do produto (Womack; Jones, 2003; Poppendieck; Poppendieck, 2003). Dentro dessa perspectiva, o conceito de Produto Mínimo Viável (MVP) surge como um referencial teórico fundamental para o desenvolvimento ágil de soluções tecnológicas.

O termo foi cunhado por Frank Robinson, que o define como um ponto de equilíbrio entre o esforço de desenvolvimento e o retorno do valor percebido na aplicação da solução. Na concepção do autor, o MVP consiste na elaboração de um produto com o dimensionamento essencial das funcionalidades necessárias para sua implementação inicial, buscando maximizar o retorno sobre o investimento e evitar o desperdício de recursos decorrente de engenharia excessiva (Robinson, 2001; Ries, 2011).

Essa visão estabelece que a aplicação deve ser funcional o suficiente para ser introduzida em um ambiente operacional e iniciar a coleta de percepções empíricas, permitindo avaliar sua utilidade prática. Nesse sentido, o MVP também se apresenta como um mecanismo de validação de hipóteses relacionadas ao valor e à utilidade da solução proposta, possibilitando que decisões de desenvolvimento sejam orientadas por evidências obtidas a partir do uso real do sistema.

A partir dessa base conceitual, Blank (2005) amplia a discussão ao estabelecer que o desenvolvimento técnico de uma solução não pode ocorrer de forma isolada do entendimento de seu público-alvo. O autor defende que a validação das premissas de um projeto deve ocorrer diretamente com os potenciais usuários desde as fases iniciais do desenvolvimento, de modo que as funcionalidades implementadas estejam alinhadas às necessidades reais do contexto em que a solução será aplicada.

Nesse contexto, o desenvolvimento da solução ocorre junto à liderança da ONG Caxinguelê, principalmente de sua criadora, Suzi Cavalari, permitindo que o processo de construção do sistema seja constantemente orientado pelas demandas e percepções da organização.

Nesse mesmo sentido, Ries (2011) compreende o MVP não apenas como um produto de lançamento inicial, mas como parte de um ciclo contínuo de aprendizagem validada, estruturado a partir da lógica de construir, medir e aprender. Segundo o autor, o produto mínimo viável é a versão de uma nova solução que permite à equipe coletar a maior quantidade possível de dados reais sobre o comportamento dos envolvidos com a solução, empregando o menor esforço possível no desenvolvimento.

No âmbito da programação, isso se traduz no lançamento rápido de funcionalidades centrais que permitem observar como os usuários interagem com o sistema, avaliando a eficácia da solução e ampliando a margem para mudanças na arquitetura do projeto. Dessa forma, o MVP orienta o desenvolvimento desta proposta ao priorizar inicialmente as funcionalidades essenciais do sistema, permitindo sua utilização em ambiente real e possibilitando ajustes progressivos a partir da experiência dos usuários envolvidos.

Importante destacar que o conceito não se refere à entrega de um produto incompleto ou de baixa qualidade, mas à implementação de uma versão funcional capaz de validar hipóteses sobre a utilidade da solução no menor tempo possível.

2.4 Sobre Ferramentas de Desenvolvimento Web e Mobile

No desenvolvimento de aplicações digitais, a escolha das ferramentas de programação exerce papel importante na organização do processo de construção do sistema e na eficiência do desenvolvimento. A evolução das tecnologias voltadas para aplicações web e mobile possibilitou o surgimento de *frameworks* que buscam simplificar a implementação de sistemas, permitindo maior reutilização de código e integração entre diferentes plataformas. Nesse contexto, a adoção de ferramentas adequadas contribui para tornar o processo de desenvolvimento mais ágil e estruturado.

Entre essas tecnologias, destaca-se o Flutter, um *framework* de código aberto desenvolvido pelo Google e voltado para o desenvolvimento de aplicações multiplataforma. Segundo Google (2023), o *framework* permite a construção de aplicações para dispositivos móveis, web e desktop a partir de uma única base de código, utilizando a linguagem de programação Dart. Sua arquitetura baseada na composição de widgets facilita a criação de interfaces dinâmicas e contribui para a organização estrutural da aplicação.

No que se refere à comunicação entre a interface da aplicação e os serviços responsáveis pelo processamento das informações, a linguagem PHP é amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações web dinâmicas. De acordo com PHP Group (2023), a linguagem é frequentemente empregada na implementação de funcionalidades de *back-end*, atuando no processamento de requisições e na interação com bases de dados. No contexto deste projeto, o PHP é utilizado para realizar a mediação entre o *front-end* desenvolvido em Flutter e os serviços responsáveis pelo tratamento das informações da aplicação.

Além das tecnologias empregadas na implementação do sistema, o ambiente de desenvolvimento também influencia diretamente na organização do processo de programação. Nesse sentido, o Visual Studio Code é amplamente utilizado como editor de código devido à sua flexibilidade e suporte a múltiplas linguagens de programação. Segundo Microsoft (2023), a ferramenta oferece recursos que auxiliam na escrita, organização e depuração do código-fonte, contribuindo para um desenvolvimento mais estruturado e eficiente.

2.5 Sobre Usabilidade e Prototipagem Funcional

A usabilidade é um aspecto fundamental no desenvolvimento de sistemas interativos, especialmente quando a aplicação será utilizada por diferentes perfis de usuários. Segundo Nielsen (1993), a eficácia de uma interface está relacionada à facilidade de aprendizado, clareza das ações disponíveis, eficiência de uso e redução de erros durante a navegação. Dessa forma, um sistema não deve apenas cumprir suas funções técnicas, mas também permitir que o usuário compreenda seus recursos de maneira simples e objetiva.

No contexto deste projeto, a usabilidade torna-se relevante porque a solução proposta envolve moradores, brigadistas e administradores, públicos com diferentes necessidades e níveis de familiaridade tecnológica. Assim, a prototipagem funcional contribui para representar visualmente os fluxos do sistema antes de sua implementação definitiva, permitindo avaliar se as telas, botões, menus e caminhos de navegação estão coerentes com os objetivos da aplicação. Essa etapa auxilia na validação conceitual da solução e favorece ajustes antes de uma possível implantação em ambiente real.

3. ESTUDO DE CASO - DESENVOLVIMENTO

Esse capítulo aborda a modelagem do processo de comunicação entre as personas para a realização do objetivo principal da Brigada Caxinguelê, de escopo definido e delimitado para análise. Ele será descrito passo a passo detalhadamente, dividido entre o estágio atual (passível de melhoria) e hipotético (utilizando a solução proposta), para que então sejam apresentados os envolvidos e suas queixas. Tudo será respectivamente mapeado para facilitar o entendimento, pois segundo Yin (2014), após a coleta das evidências e análise rigorosa dos dados, devem ser utilizadas estratégias para organizá-los melhor em busca de conclusões relevantes, credibilidade e transmissão eficiente do conteúdo de cada parte do estudo.

A autorização da organização supracitada para ser referenciada nominalmente nesse trabalho pode ser vista no ANEXO A.

A ata da entrevista/reunião realizada junto aos responsáveis da organização supracitada pode ser vista no APÊNDICE A.

3.1 Sobre o Negócio da Empresa (Descrição e Mapa de Processos - cenário inicial e cenário proposto)

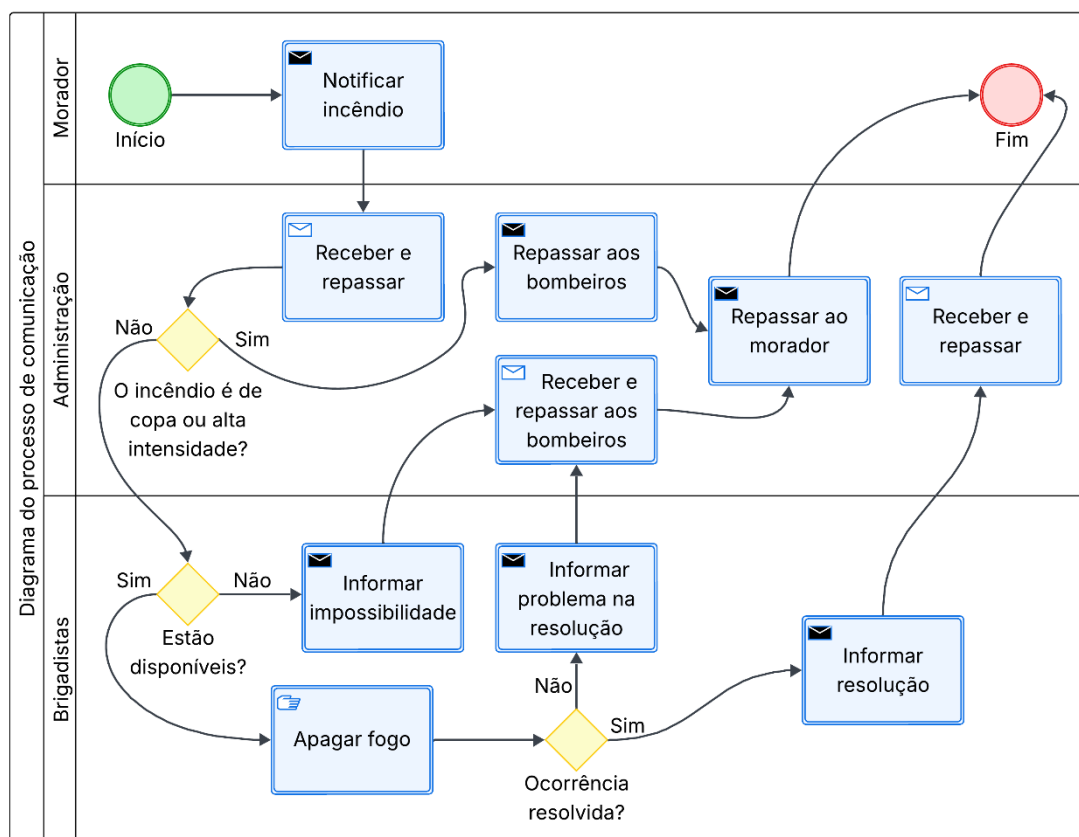
O início do processo parte do morador, que identifica um foco de incêndio e realiza a notificação do ocorrido por meio de um aplicativo de comunicação cotidiana (como o WhatsApp). A mensagem é então recebida pela administração, que se responsabiliza por avaliar a gravidade da ocorrência e repassar a notificação para os canais apropriados.

Caso o incêndio seja identificado como de copa ou alta intensidade, a administração encerra o processo informando o Corpo de Bombeiros da região a respeito dos detalhes da situação, e posteriormente o morador a respeito da impossibilidade de resolução. No entanto, se o incêndio for considerado de baixa ou média intensidade, a administração prossegue e questiona a disponibilidade dos brigadistas. Em caso de resposta negativa, o processo encerra da mesma forma que ocorre com o recebimento de uma ocorrência grave, caso contrário, eles são enviados ao local de incêndio para combatê-lo.

O serviço dos brigadistas realizado com êxito é informado à administração, que integra o morador notificante sobre a resolução, e o processo encerra. Porém, se houver algum empecilho nessa fase, os brigadistas o comunicam à administração, e o processo também termina com o repasse aos bombeiros e ao morador.

O mapa de processos baseado na descrição acima pode ser observado em “Figura 1”.

Figura 1. Mapa de Processos – cenário inicial.



Fonte: próprios autores (2025).

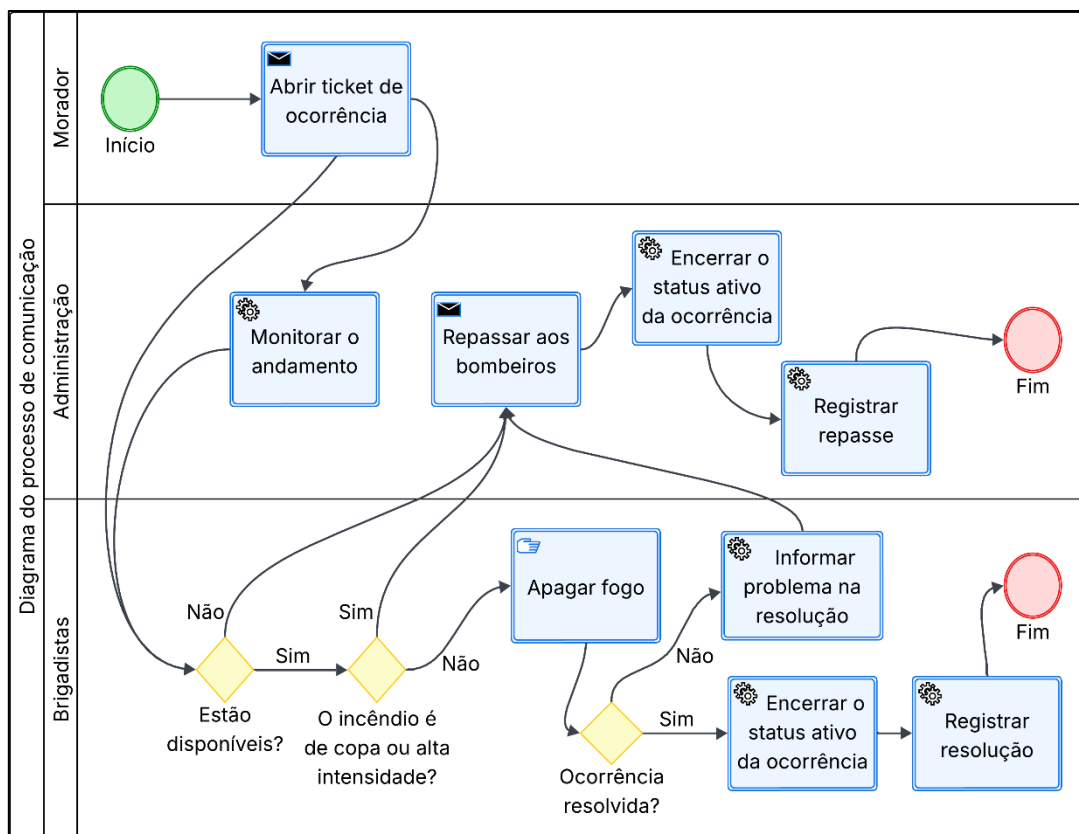
Previamente cadastrado no aplicativo multiplataforma, o morador segue sendo aquele que inicia o processo até alcançar seus vários desdobramentos, mesmo nesse cenário hipotético e idealizado. Ele é auxiliado por ferramentas vinculadas, para selecionar o endereço exato da ocorrência que presenciou, além de conseguir anexar imagens e vídeos para facilitar a identificação da gravidade do incêndio por parte dos profissionais da Brigada Caxinguelê.

As informações fornecidas compõem o ticket, que será acionado ao preenchê-las, notificando a administração e todos os brigadistas cadastrados no aplicativo. Dessa forma, os brigadistas podem imediatamente se dispor a ir até o local para combater o fogo, sem a necessidade de um intermédio da administração, que está responsável pelo monitoramento do andamento do processo. A administração apenas interfere em caso de problemas nesse andamento, sendo eles a falta de brigadistas disponíveis, a alta gravidade do incêndio em questão e falhas na prestação do serviço, onde todos acarretam o contato direto da administração com o Corpo de Bombeiros.

Entretanto, diferente do cenário atual, tanto os encerramentos onde o incêndio é apagado por brigadistas da organização quanto por bombeiros, devem ser registrados pelos últimos responsáveis, seja a administração ou os brigadistas. Junto com o registro, o estado pendente do ticket é desativado, e ele será encaminhado automaticamente para o histórico de ocorrências.

O mapa de processos baseado na descrição acima pode ser observado em “Figura 2”.

Figura 2. Mapa de Processos – com a solução proposta.



Fonte: próprios autores (2025).

3.1.1 Definição de Personas

Diante da imensidão dos envolvidos de uma ONG, que busca atender uma cidade inteira, foram selecionadas três personas: uma integrante da equipe administrativa, um brigadista popular voluntário e um morador da cidade de Mairiporã.

Conforme perceptível através dos detalhes entregues pela administração, as dificuldades relatadas no processo de comunicação estão relacionadas à atual abordagem, que carece de um meio próprio e interligado de repasse rápido e eficiente de informações sobre os alertas de focos de incêndio. Entre as preocupações manifestadas há a necessidade de uma garantia da integridade e armazenamento dos dados, além da

dificuldade de localizar e direcionar os brigadistas de forma mais precisa. Ela vê na promissora área da tecnologia uma esperança no aumento da viabilidade de iniciativas voluntárias e com grandes impactos socioeconômicos, como por exemplo, a Brigada Caxinguelê.

A construção das personas foi realizada com base nas informações obtidas em uma reunião com a equipe administrativa, cuja ata pode ser constatada no APÊNDICE A. As personas do brigadista e do morador foram elaboradas de forma fictícia, com base em suposições realistas sobre seus perfis e necessidades, e podem ser observadas no APÊNDICE B. Já o mapa de persona da administradora, está visível em “Figura 3”.

Figura 3. Persona 1 – Administradora da Brigada.



Fonte: próprios autores (2025).

3.1.2 Mapa de Empatia

A coleta de dados foi realizada por meio de uma entrevista com a Sra. Cavallari, uma profissional com vasta experiência na gestão de questões burocráticas e na mitigação dos danos causados por incêndios florestais e urbanos. As informações coletadas, que abordam tanto sua perspectiva pessoal quanto profissional, foram organizadas em um mapa de empatia. Essa ferramenta metodológica permitiu aprofundar a compreensão sobre o comportamento, as necessidades e os desafios enfrentados na administração de uma brigada voluntária. O mapa em questão pode ser observado em “Figura 4”.

Figura 4. Mapa de Empatia – Administração da Brigada.



Fonte: próprios autores (2025).

3.2 Engenharia de Software

Nesta seção, são apresentados os detalhes da arquitetura, as tecnologias utilizadas e a modelagem de dados que servem de base para o Sistema de Comunicação para Brigada Voluntária (SCBV). O projeto foi desenvolvido com o objetivo de garantir a disponibilidade do serviço, a precisão da geolocalização e a segurança no tráfego de informações.

Para isso, o sistema adota a arquitetura Cliente-Servidor, que, segundo Coulouris et al. (2013), é um modelo eficiente para distribuir tarefas entre os provedores de serviços (servidores) e os seus consumidores (clientes). No contexto do SCBV, essa comunicação acontece por meio de requisições, onde a interface do usuário se conecta a uma Interface de Programação de Aplicações (API) para acessar as funcionalidades do servidor central.

A estruturação do sistema segue o padrão de três camadas, uma abordagem que, conforme Sommerville (2019), é reconhecida por separar as responsabilidades e facilitar a manutenção do software. A primeira camada, a de apresentação (*front-end*), é a responsável pela interação direta com o usuário. Esta interface foi desenvolvida com o

framework Flutter, permitindo que o aplicativo funcione em diferentes plataformas. O *front-end* foi dividido em duas versões: uma para dispositivos móveis (*mobile*), focada em moradores e brigadistas, que utiliza recursos como GPS e câmera; e uma versão para a web, dedicada ao painel de controle do administrador.

A camada seguinte é a de Aplicação (*back-end*), desenvolvida em PHP. Ela funciona como o núcleo lógico do sistema, fazendo a ponte entre o cliente e o banco de dados. É sua responsabilidade receber as solicitações, aplicar as regras de negócio, como o cálculo do tempo de inatividade de um brigadista e organizar as respostas de forma a otimizar a comunicação.

Por fim, a Camada de Persistência (Banco de Dados) é gerenciada pelo sistema de banco de dados relacional MySQL. De acordo com Elmasri e Navathe (2011), o modelo relacional é fundamental para garantir a integridade e evitar a repetição desnecessária de dados. É nesta camada que o SCBV armazena de forma organizada todas as informações essenciais, como o cadastro de usuários, os chamados de ocorrências, as fotos enviadas e o histórico dos atendimentos.

A seleção dessas tecnologias foi estratégica, buscando atender à necessidade de processamento de mapas em tempo real. O conjunto formado pelo Flutter e a linguagem Dart foi utilizado para construir toda a parte visual e interativa do sistema. Ao mesmo tempo, o PHP foi adotado para gerenciar as operações do lado do servidor, garantindo que a troca de informações com o banco de dados ocorra de maneira estável e segura.

3.2.1 Requisitos Funcionais (RF)

A engenharia de requisitos é uma fase fundamental no ciclo de desenvolvimento de software. Segundo Pressman e Maxim (2020), os requisitos funcionais descrevem as funções e os recursos que constituem a base do sistema, definindo as ações específicas que o software deve executar para atender às necessidades do negócio. Sommerville (2020) complementa que a especificação clara desses serviços estabelece como a aplicação deve reagir a determinadas entradas e situações. A partir do entendimento das dinâmicas da Brigada Caxinguelê, foram mapeadas as regras de negócio essenciais para o funcionamento da plataforma, especificando os serviços estruturais que o aplicativo deve prover. O quadro abaixo detalha os requisitos funcionais levantados para o sistema.

Figura 6. Requisitos Funcionais – Aplicação Brigada Caxinguelê.

REQUISITOS FUNCIONAIS	DESCRIÇÃO
Gestão de Usuários	O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários com perfis distintos (Morador ou Brigadista), mantendo a conta com status "Pendente" até a aprovação do Administrador da Brigada.
Autenticação	O sistema deve permitir o login seguro utilizando CPF e senha, validando o status da conta (Ativa, Pendente ou Bloqueada) antes de conceder acesso.
Controle de Disponibilidade	O sistema deve permitir que os brigadistas alternem seu status entre "On-line" (em plantão) e "Off-line" através de um botão interativo no aplicativo.
Rastreamento de Geolocalização	Quando o brigadista estiver "On-line", o aplicativo deve enviar periodicamente suas coordenadas geográficas (GPS) para o servidor, permitindo o rastreamento em tempo real.
Monitoramento em Mapa	O sistema deve prover uma interface de mapa (Mobile e Web) que exiba simultaneamente os focos de incêndio ativos e a localização dos brigadistas em plantão.
Gestão de Atendimentos	O sistema deve registrar o atendimento de uma ocorrência, vinculando o brigadista responsável e permitindo o registro de um relatório técnico após a finalização da ocorrência.
Inatividade Inteligente	O sistema deve detectar inatividade de brigadistas em plantão (falta de conexão ou fechamento forçado do app), removendo-os do mapa automaticamente após um curto período sem comunicação.

Fonte: próprios autores (2026).

A tabela acima demonstra que o foco principal do sistema é garantir a comunicação e o controle eficiente dos voluntários e das ocorrências. O fluxo inicia-se com uma gestão de usuários que exige validação administrativa, evitando acessos indevidos. A partir do momento em que um brigadista se coloca à disposição ("On-line"), o sistema assume o rastreamento ativo de sua geolocalização, cruzando esses dados em um mapa interativo com os focos de incêndio reportados.

3.2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais (RNF) definem as restrições aos serviços oferecidos pelo sistema, bem como as limitações de recursos e desempenho. Conforme apontam Pressman e Maxim (2020), enquanto os requisitos funcionais focam no comportamento do sistema, os não funcionais especificam as qualidades globais da aplicação, como usabilidade, portabilidade e eficiência. No caso de um sistema voltado para o atendimento de emergências ambientais em áreas frequentemente isoladas, requisitos como consumo de dados e disponibilidade tornam-se críticos para o sucesso da operação. A Figura 7 apresenta as restrições e qualidades arquiteturais definidas para o projeto.

Figura 7. Requisitos Não Funcionais – Aplicação Brigada Caxinguelê.

REQUISITOS FUNCIONAIS	DESCRIÇÃO
Multiplataforma	A interface com o usuário deve ser responsiva e compatível com dispositivos móveis (Android e iOS) e navegadores Web, sendo construída através do <i>framework</i> Flutter.
Execução em Segundo Plano	A funcionalidade de rastreamento do brigadista deve continuar operando nativamente em segundo plano mesmo que o aplicativo seja minimizado ou a tela do celular seja bloqueada.
Independência Geográfica	O sistema deve utilizar preferencialmente serviços de mapas open-source para garantir isenção de custos de consumo de API de renderização.
Desempenho e Consumo de Dados	A comunicação entre o aplicativo e a API deve ser feita otimizando o tamanho da resposta para poupar a franquia de dados móveis dos brigadistas em áreas rurais.
Sessão Expirada	O sistema deve monitorar a inatividade do usuário e, por medidas de segurança e economia de recursos, encerrar a sessão automaticamente após 15 minutos sem interação com a interface.

Fonte: Próprios autores (2026).

O design arquitetural da solução foi pensado para a realidade do município de Mairiporã, que apresenta áreas rurais com oscilação de sinal de internet. Por isso, a otimização do consumo de dados e a execução do rastreamento em segundo plano são requisitos primordiais para que a localização dos brigadistas não se perca durante o deslocamento.

3.2.3 Requisitos de Segurança da Aplicação

Considerando que o sistema fará o tráfego de dados sensíveis, como localização em tempo real, documentos pessoais (CPF) e registros fotográficos de ocorrências, a implementação de diretrizes rigorosas de proteção é mandatória. De acordo com Elmasri e Navathe (2019), o controle de acesso e a proteção contra injeções maliciosas são pilares para garantir a integridade e a confidencialidade em sistemas de banco de dados. A aplicação foi projetada para atuar ativamente na mitigação de vulnerabilidades, cujas diretrizes estão detalhadas na Figura 8.

Figura 8. Requisitos de Segurança – Aplicação Brigada Caxinguelê.

REQUISITO DE SEGURANÇA	DESCRIÇÃO
Criptografia de Senhas	Todas as informações trocadas entre o usuário e o servidor serão codificadas.
Prevenção contra Injeção de Código	O sistema foi projetado para neutralizar um tipo comum de ataque cibernético. Toda informação enviada pelo usuário (como em formulários) é tratada estritamente como dados, impedindo que códigos maliciosos sejam executados no servidor, o que garante a integridade e a segurança do banco de dados.
Privacidade e Consentimento de Localização	A privacidade do brigadista é uma prioridade. A coleta de suas coordenadas geográficas (GPS) só ocorre após seu consentimento explícito e somente durante o período em que ele se declara voluntariamente "On-line". Ao encerrar o plantão, o rastreamento é imediatamente desativado.
Proteção de Mídia e Anexos	As fotografias enviadas como evidência nas ocorrências são armazenadas de forma segura. O acesso a esses arquivos é controlado por uma camada intermediária no sistema que verifica as permissões antes de exibir a imagem. Isso impede a navegação direta e não autorizada nos diretórios do servidor, protegendo as informações visuais dos chamados.
Controle de Acesso e Validação de Dados	O sistema implementa um rigoroso controle de permissões baseado no perfil do usuário, garantindo que cada um possa acessar apenas as funcionalidades e informações pertinentes ao seu papel. Adicionalmente, todos os dados recebidos são validados e filtrados para assegurar a consistência e a qualidade das informações no sistema.

Fonte: Próprios Autores (2026).

A segurança do sistema está baseada em três frentes: proteção de dados em trânsito, armazenamento e privacidade do usuário. O consentimento explícito para o uso do GPS, garantindo que o brigadista voluntário só tenha sua localização exposta durante seu período de plantão ativo. Ademais, as restrições rigorosas baseadas em perfis previnem acessos e edições indevidas no banco de dados da administração.

3.3 MVP (*Minimum Viable Product*) da aplicação proposta

Neste tópico serão apresentadas as telas do protótipo funcional bem como o comparativo entre as ferramentas de desenvolvimento adotadas no projeto.

3.3.1 Comparativo entre Ferramentas de Desenvolvimento adotadas no projeto

O desenvolvimento da solução proposta neste trabalho resultou em uma aplicação composta por duas interfaces principais: uma aplicação mobile, voltada para utilização em dispositivos móveis, e uma interface web destinada à administração e acompanhamento das informações do sistema. A escolha das ferramentas de

desenvolvimento considerou principalmente a compatibilidade entre tecnologias, a flexibilidade de implementação e a capacidade de adaptação às necessidades específicas do projeto.

Para a construção da interface da aplicação foi utilizado o *framework* Flutter, que permite o desenvolvimento de aplicações multiplataforma a partir de uma única base de código. Essa característica possibilita que a aplicação seja executada tanto em dispositivos móveis quanto em ambientes web, reduzindo o esforço de desenvolvimento e manutenção do sistema.

A comunicação entre a interface da aplicação e os serviços responsáveis pelo processamento das informações foi realizada por meio da linguagem PHP, utilizada como intermediária entre o *front-end* e os mecanismos responsáveis pelo tratamento e armazenamento dos dados do sistema. Essa separação entre interface e processamento contribui para uma organização mais clara da estrutura da aplicação.

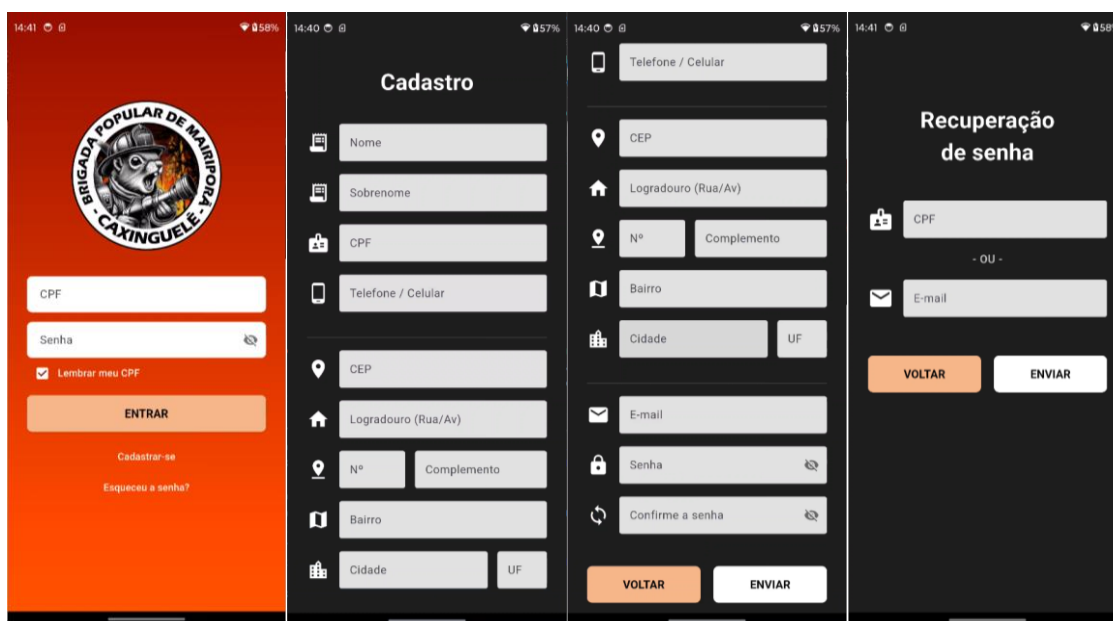
Como ambiente de desenvolvimento, foi utilizado o Visual Studio Code, empregado como editor principal para a implementação do código-fonte. A ferramenta oferece suporte às tecnologias utilizadas no projeto e recursos que auxiliam na organização e na depuração do código durante o desenvolvimento.

Também foi considerada a utilização de plataformas baseadas em abordagens low-code ou no-code. Entretanto, essas soluções apresentam limitações relacionadas à personalização das funcionalidades e à integração com sistemas externos mais complexos. Dessa forma, optou-se pela utilização de ferramentas de desenvolvimento tradicionais, que oferecem maior controle sobre a arquitetura da aplicação e sobre a implementação das funcionalidades necessárias para o sistema.

3.3.2 Protótipo Funcional

Nesta seção, são apresentadas as interfaces da aplicação desenvolvida, materializando o Produto Mínimo Viável (MVP) proposto por este estudo. Diferente de uma simulação estritamente visual, o sistema construído já se encontra operacional, com suas funcionalidades sistêmicas implementadas, refletindo a aparência real, a interatividade e a navegação definitiva dos elementos nos ambientes mobile e web. A demonstração inicia-se com a Figura 12, que exibe a tela inicial de acesso ao sistema.

Figura 12. Interface de Login, Cadastro e Recuperação de Senha

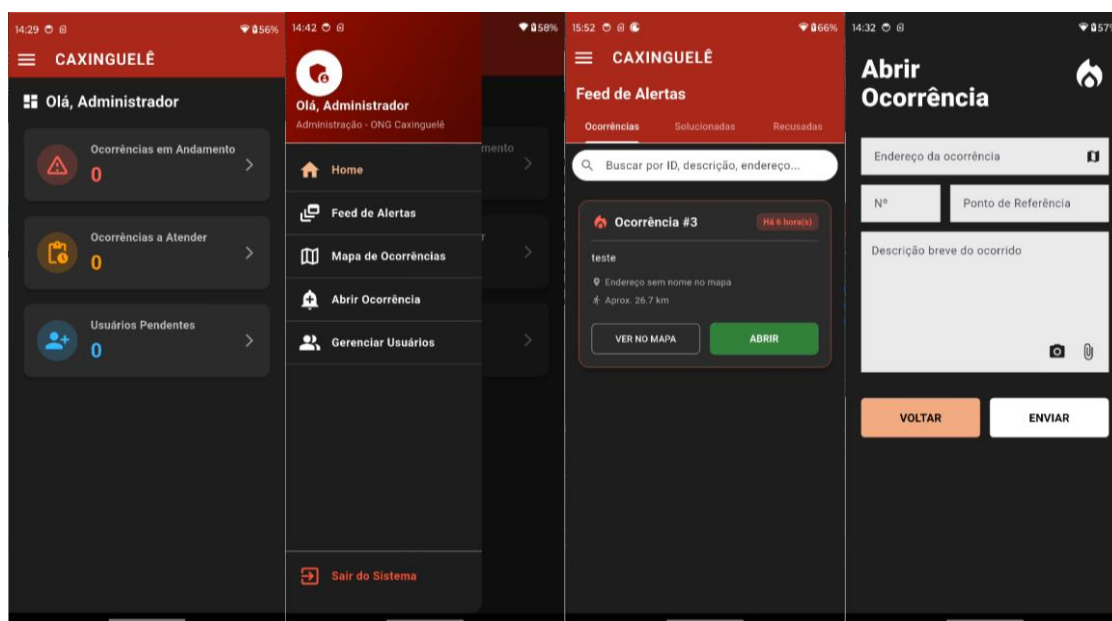


Fonte: Próprios Autores (2026).

A Figura 12 ilustra as interfaces iniciais de autenticação e gestão de acesso ao aplicativo móvel. A tela principal corresponde à interface de Login, estruturada para autenticar o usuário de forma segura por meio de credenciais de uso pessoal e intransferível, utilizando o CPF e a respectiva senha.

Em seguida, apresenta-se a tela de Cadastro, projetada para coletar os dados necessários à criação de um novo perfil no sistema. Visando garantir a integridade dos registros e facilitar o contato operacional, campos como Nome, CPF, Telefone, CEP, Senha e E-mail foram definidos como de preenchimento obrigatório; adicionalmente, a interface disponibiliza os campos opcionais de Sobrenome e Complemento de endereço para maior detalhamento do usuário. Por fim, é demonstrado o fluxo de 'Esqueci a senha', destinado à recuperação de credenciais, o qual exige a confirmação do CPF e do E-mail vinculados à conta para processar a redefinição da senha com segurança.

Figura 13. Interfaces principais: Início, navegação, feed de alertas e registro de ocorrência.

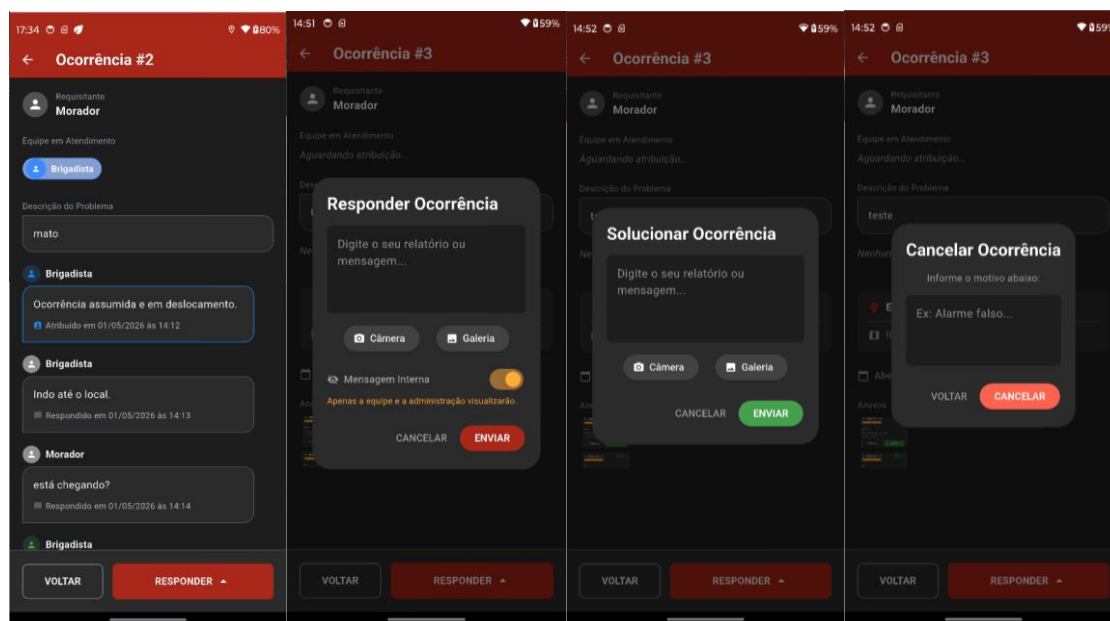


Fonte: Próprios Autores (2026).

A Figura 13 apresenta o ambiente principal de navegação e operação do aplicativo móvel sob a perspectiva do perfil de Administrador (as interfaces correspondentes aos perfis de Morador e Brigadista encontram-se detalhadas no Apêndice D e E). A tela "Home" exibe um painel de controle rápido com indicadores de ocorrências e usuários pendentes, enquanto o menu lateral expansível permite a transição fluida entre as diversas funcionalidades do sistema. Destaca-se a interface do "Feed de Alertas", que lista as ocorrências ativas, exibindo o número de identificação, uma breve descrição, o endereço e a distância aproximada; o detalhamento das demais abas de gestão desse feed ("Solucionadas" e "Recusadas") pode ser consultado no Apêndice F.

Por fim, a tela "Abrir Ocorrência" estrutura a coleta de dados para o registro de um novo incidente. Um recurso de destaque nesta tela é a possibilidade de marcar o local exato da ocorrência através de um botão integrado ao mapa dentro do próprio campo de endereço (cujos detalhes de visualização também constam no Apêndice F), além da disponibilização de campos para número, ponto de referência, descrição do ocorrido e anexo de mídias fotográficas para embasar a notificação.

Figura 14. Interface de acompanhamento, chat e ações de ocorrência.

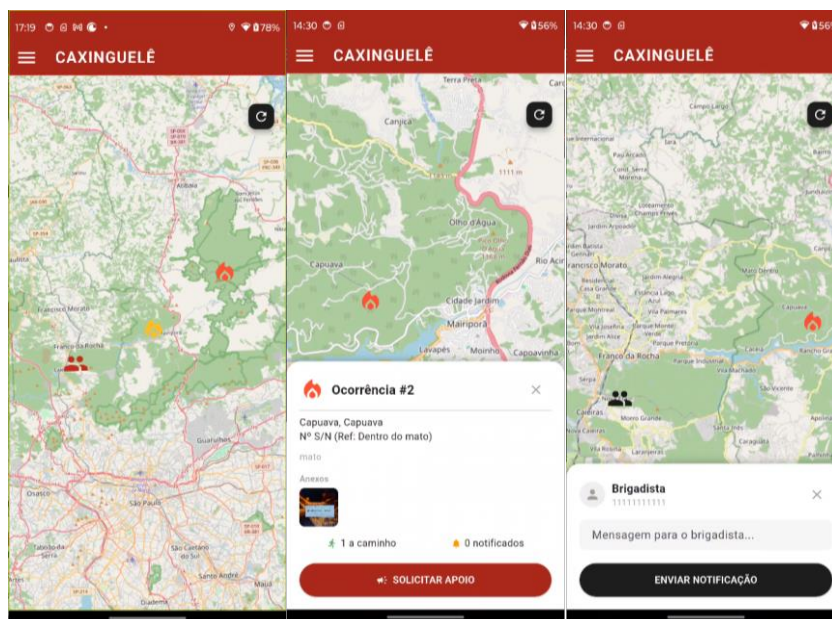


Fonte: Próprios Autores (2026).

Na figura 14 está contida a interface de detalhes e interações da ocorrência sob a visão do administrador, onde o usuário visualiza o número do chamado, o requisitante, a equipe em atendimento e a descrição do problema, sendo possível acompanhar todo o histórico de chat operacional com datas e horas.

Essa funcionalidade possui botões de ações para o gerenciamento do chamado, sendo possível responder à ocorrência anexando imagens e ativando a opção de mensagem interna (restrita aos perfis de brigadista e administração), solucionar a ocorrência informando o morador sobre a resolução final (sem a opção de mensagem interna), ou cancelar a ocorrência justificando motivos como um alarme falso, ressaltando que as visões e demais ações dos perfis de morador e brigadista estão detalhadas no apêndice D e apêndice E.

Figura 15. Mapa de geolocalização de ocorrências do Administrador.

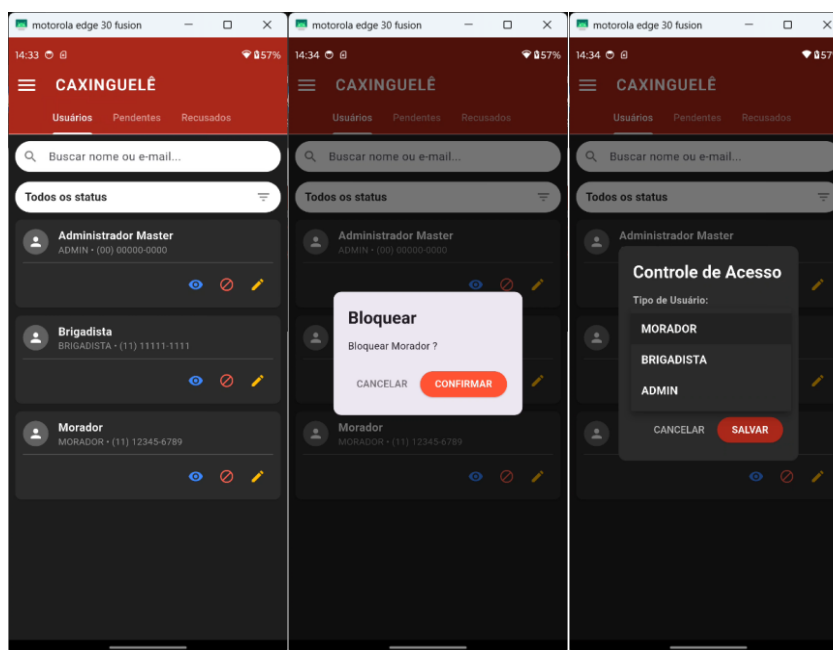


Fonte: Próprios Autores (2026).

A Figura 15 demonstra a funcionalidade central de monitoramento e geolocalização do sistema sob a perspectiva da Administração. A interface mapeia, em tempo real, tanto os focos de incêndio notificados quanto a posição geográfica dos brigadistas conectados. Para otimizar o reconhecimento visual tático, o sistema emprega uma convenção de cores nos marcadores: ícones de ocorrência (chamas) na cor vermelha indicam chamados com status "Aberto", enquanto na cor amarela sinalizam chamados "Em Atendimento". Da mesma forma, os ícones representativos dos brigadistas utilizam a cor preta para indicar que o voluntário está "Disponível" e a cor vermelha para indicar que ele já se encontra "Em Atendimento".

Ao interagir com o marcador de uma ocorrência, o aplicativo expande um card inferior contendo os dados estruturados do evento (ID, endereço, ponto de referência, descrição) e os respectivos anexos fotográficos. Adicionalmente, ao selecionar o ícone de um brigadista no mapa, o sistema abre uma interface dedicada que exibe as informações do voluntário e disponibiliza um campo de texto para o envio de mensagens diretas, permitindo solicitar apoio específico e agilizar o despacho tático de recursos para os locais críticos.

Figura 16. Interface de gerenciamento de usuários.

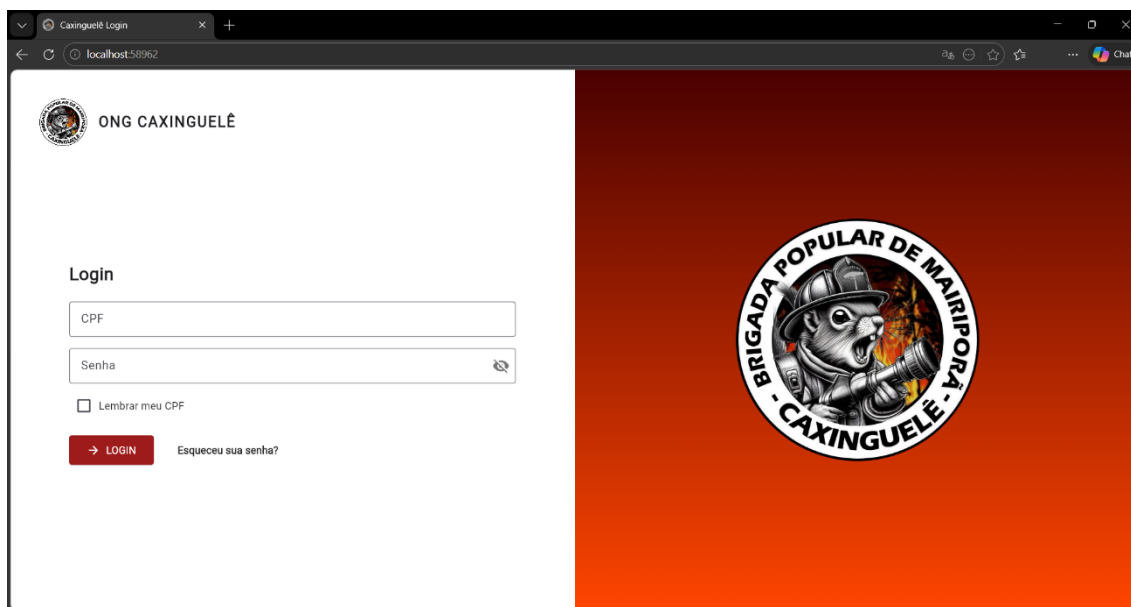


Fonte: Próprios Autores (2026).

Na figura 16 está contida a interface de gerenciamento de usuários cadastrados no sistema. Aqui é possível ver as abas de usuários ativos, pendentes e recusados, servindo como uma etapa de aprovação onde o administrador avalia os novos cadastros antes de liberar o acesso ao aplicativo.

Além disso, é possível interagir com ícones de ação em cada usuário: ao clicar no ícone de bloqueio, o sistema pergunta se deseja confirmar a suspensão daquele perfil; ao clicar no ícone de lápis, abre-se uma tela para editar o tipo de perfil de acesso (Morador, Brigadista ou Admin); e por último, ao clicar no ícone de olho, é possível visualizar todos os dados cadastrais informados pelo usuário.

Figura 17. Tela de login do painel web administrativo.



Fonte: Próprios Autores (2026).

Na figura 17 está contida a interface web de login exclusiva para a administração da brigada, onde o gestor realiza a autenticação na plataforma utilizando seu CPF e senha, sendo possível também recuperar credenciais. A inclusão dessa versão web possui o objetivo de facilitar, futuramente, a geração de relatórios e a análise visual de indicadores e dashboards em telas maiores, ressaltando que o foco principal e operacional do projeto permanece no aplicativo mobile, sendo as demais telas deste ambiente web detalhadas no apêndice G.

3.4 Ferramentas utilizadas no Projeto

Para que todos os objetivos propostos fossem alcançados da melhor forma possível ao decorrer do semestre letivo, diversas abstrações foram usadas nesse trabalho, a fim de agilizar e agregar qualidade a cada um deles. Essas ferramentas serão nominadas e terão suas utilidades brevemente apresentadas a seguir:

- Canva: Plataforma colaborativa, focada na criação e edição de design gráfico com um leque extenso de possibilidades. Foi usada nesse trabalho para desenvolver logotipos, mapas de persona e empatia, dentre outros.
- Discord: Aplicativo usado para comunicação entre os membros do grupo também
- Google Acadêmico: Área de busca mais específica da Google, direcionada para pesquisas científicas. Artigos, livros e outras referências bibliográficas citadas aqui, tiveram seus encontros facilitados por esse buscador.

- Lucidchart: Ferramenta utilizada para criação e confecção de gráficos e diagramas.
- Trello: Ferramenta utilizada para organização de tarefas entre os membros do grupo.
- WhatsApp: Aplicativo utilizado para comunicação entre o grupo e a organização.
- Visual Studio Code (Vs Code): Utilizado para o desenvolvimento da solução.
- MySQL: É o sistema de gerenciamento de banco de dados utilizados.
- XAMPP: É um sistema utilizado para rodar um servidor local, usado para o desenvolvimento da solução.

3.5 Sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) atendidos neste Projeto

A partir da análise dos dezessete ODS, concluiu-se que quatro deles se adequam ao trabalho.

ODS 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura: O desenvolvimento de um software inovador para segurança comunitária representa o uso de tecnologia e inovação para auxiliar em um problema social.

ODS 11. Cidades e comunidades sustentáveis: A solução tecnológica proposta nesse trabalho permite reduzir o número de bens e pessoas afetadas pelo desastre do incêndio devido a resposta rápida ao combate do princípio de incêndio, contribuindo para cidades mais seguras e resilientes.

ODS 13. Ação contra a mudança global do clima: O objetivo principal dessa ODS é adotar medidas para combater alterações climáticas, com o software será possível o controle e manejo do princípio de incêndio, evitando maiores danos ao meio ambiente e a comunidade.

ODS 15. Vida terrestre: Com o reporte rápido do princípio de incêndio será possível diminuir o alastro do fogo, prevenindo a destruição de habitats naturais, vegetação nativa e de espécies locais, também será executável, com os dados registrados das ocorrências, traçar um padrão de incêndio, e a brigada, poderá traçar estratégias e planos de prevenção.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base no estudo de caso desenvolvido, foi possível identificar que o principal problema enfrentado pela Brigada Voluntária Caxinguelê está relacionado à ausência de um fluxo estruturado de comunicação e registro das ocorrências. A análise do cenário

atual demonstrou que as informações são transmitidas de forma descentralizada, principalmente por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, o que pode gerar perda de dados, duplicidade de relatos, dificuldade de acompanhamento dos chamados e ausência de um histórico consolidado para consultas futuras. Esse resultado dialoga com Chiavenato (2005), ao apontar que processos mal definidos ou inexistentes podem gerar desinformação, conflitos e perda de produtividade dentro das organizações. No caso da brigada, essa fragilidade se torna ainda mais sensível, pois a atuação depende de respostas rápidas e da coordenação entre moradores, brigadistas e administração.

A comparação entre o cenário atual e o cenário proposto demonstrou que a centralização das informações em uma plataforma digital apresenta potencial para melhorar a organização dos processos internos da brigada. No modelo atual, a administração atua como intermediária em praticamente todas as etapas, desde o recebimento da ocorrência até o acionamento dos brigadistas. Já no modelo proposto, o sistema permite que a ocorrência seja registrada diretamente na plataforma, com dados estruturados, anexos e localização, possibilitando que os brigadistas tenham acesso mais rápido às informações necessárias para o atendimento. Essa proposta está alinhada a Kunsch (2003), que compreende a comunicação organizacional como elemento estratégico para o alinhamento interno e para o fortalecimento das relações entre os públicos envolvidos.

As funcionalidades definidas para o MVP foram diretamente relacionadas às lacunas identificadas no estudo de caso. O feed de alertas busca organizar as ocorrências em um ambiente único, permitindo o acompanhamento de seu status; o mapa de geolocalização contribui para visualizar a localização dos focos de incêndio e dos brigadistas disponíveis; a tela de gerenciamento de usuários permite controlar os perfis de acesso; e a funcionalidade de relatórios favorece a construção de um histórico de ocorrências. Essa estruturação se aproxima da perspectiva de Sommerville (2020), segundo a qual os requisitos funcionais devem expressar de forma clara os serviços que o sistema precisa oferecer para atender às necessidades do usuário e do contexto de aplicação.

A adoção do MVP mostrou-se adequada ao contexto do projeto, pois permitiu concentrar o desenvolvimento nas funcionalidades essenciais para uma validação inicial da solução. Em vez de propor um sistema completo desde o início, o projeto priorizou recursos diretamente ligados aos principais problemas identificados na Brigada Caxinguelê, como o registro de ocorrências, o feed de alertas, o mapa de geolocalização,

o controle de usuários e a geração de relatórios. Essa delimitação dialoga com Ries (2011), que entende o MVP como uma versão inicial capaz de gerar aprendizado validado com o menor esforço possível. Da mesma forma, aproxima-se de Robinson (2001), ao buscar equilíbrio entre esforço de desenvolvimento e valor entregue inicialmente aos usuários.

A prototipagem funcional desenvolvida em Flutter contribuiu para visualizar o comportamento esperado da aplicação e demonstrar como as funcionalidades poderiam ser utilizadas pelos diferentes perfis de usuários. As telas apresentadas permitem compreender o fluxo de acesso, abertura de ocorrências, acompanhamento dos chamados, visualização em mapa, gerenciamento de usuários e consulta de relatórios. Esse resultado se relaciona com Nielsen (1993), que destaca a importância da clareza da interface e da facilidade de navegação para a eficácia de um sistema. Assim, o protótipo serviu como uma representação prática da solução proposta, permitindo relacionar os requisitos levantados com uma interface concreta e mais próxima da realidade de uso da organização.

Além disso, a modelagem do processo atual e do processo proposto permitiu compreender melhor as responsabilidades de cada ator envolvido no fluxo comunicacional. A separação entre moradores, brigadistas e administração contribuiu para evidenciar onde ocorrem os gargalos e como a solução poderia redistribuir as etapas de comunicação. Essa análise dialoga com Marchiori (2010), ao indicar que a comunicação vertical e horizontal é fundamental para garantir coerência nas ações e nos intercâmbios de informações. No contexto da Brigada Caxinguelê, a integração entre esses níveis é essencial para que o chamado seja registrado, acompanhado e encerrado de forma mais organizada.

Apesar dos benefícios conceituais identificados, os resultados obtidos ainda se limitam à análise do processo e à prototipagem da solução. Como o sistema ainda não foi validado em uso contínuo pela brigada, os ganhos relacionados à agilidade, redução de falhas de comunicação, melhoria da tomada de decisão e organização dos dados devem ser compreendidos como potenciais. Essa limitação se relaciona com Yin (2014), para quem o estudo de caso depende da profundidade das evidências coletadas e da análise rigorosa do contexto estudado. Portanto, para confirmar os resultados apontados, seriam necessários testes com usuários reais, acompanhamento do uso da aplicação e coleta de feedbacks sobre usabilidade, desempenho e aderência às necessidades operacionais.

Dessa forma, os resultados indicam que a solução proposta possui aderência ao problema estudado, pois responde diretamente às dificuldades de comunicação, registro e acompanhamento das ocorrências identificadas na Brigada Caxinguelê. A centralização das informações, somada à possibilidade de criação de um histórico estruturado, fortalece a memória organizacional e cria condições mais favoráveis para o planejamento preventivo, a tomada de decisão e a articulação entre os níveis estratégico, tático e operacional da organização. Assim, o estudo demonstra que a modelagem realizada e o MVP proposto constituem uma alternativa viável para aprimorar a coordenação e a eficiência das ações da brigada.

4.1 Problemas Encontrados

Durante o desenvolvimento do projeto, foram identificadas limitações que impactaram algumas etapas do trabalho. A principal delas foi a dificuldade de obtenção de dados reais e históricos da ONG, uma vez que as informações sobre ocorrências ainda se encontram dispersas em conversas, relatos informais ou registros manuais. Essa limitação restringiu análises quantitativas mais aprofundadas, como frequência de ocorrências, tempo médio de resposta e bairros mais acionados, o que dialoga com Yin (2014), ao destacar a importância de múltiplas fontes de evidência em estudos de caso.

Além disso, embora o protótipo funcional tenha permitido representar visualmente os principais fluxos da aplicação, ele ainda não foi testado em campo com usuários reais. Assim, não foi possível avaliar empiricamente aspectos de usabilidade, desempenho e aderência operacional, ponto relevante segundo Nielsen (1993), para quem a usabilidade depende da interação efetiva dos usuários com a interface.

Por fim, também foram observadas limitações técnicas e financeiras relacionadas à disponibilização da aplicação em larga escala. Embora funcionalidades como mapa, geolocalização, notificações e armazenamento de imagens tenham sido contemplados no ambiente de testes, sua operação em um contexto real pode envolver custos com publicação em lojas oficiais, consumo de APIs, hospedagem, armazenamento e manutenção da infraestrutura. Esses fatores influenciaram a delimitação do MVP, levando o projeto a priorizar uma versão funcional para validação inicial, sem desconsiderar a necessidade de ajustes técnicos e financeiros para uma futura implantação em ambiente de produção, conforme a lógica de priorização defendida por Ries (2011).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um MVP de um sistema de comunicação para a Brigada Voluntária Caxinguelê, buscando aprimorar o fluxo de informações entre moradores, brigadistas e administração. A partir do estudo de caso realizado, foi possível identificar que a organização enfrentava dificuldades relacionadas à comunicação descentralizada, ao registro informal de ocorrências e à ausência de um histórico estruturado. Esse cenário dialoga com Chiavenato (2005), ao evidenciar que processos pouco definidos podem gerar falhas de comunicação, retrabalho e perda de eficiência.

O levantamento de dados realizado com a representante da organização, Suzi Cavallari, permitiu transformar as necessidades da brigada em requisitos para a solução proposta. Conforme registrado nas reuniões, disponíveis em apêndice, todos os requisitos acordados com Suzi foram contemplados no desenvolvimento do MVP, respeitando as funcionalidades definidas em conjunto com a organização. Esse processo se aproxima da perspectiva de Yin (2014), ao tratar o estudo de caso como método voltado à análise de um fenômeno em seu contexto real.

Os objetivos específicos do trabalho foram atendidos, pois houve levantamento e atualização dos requisitos, avaliação dos requisitos funcionais, não funcionais e de segurança, revisão da modelagem do processo, desenvolvimento das interfaces para diferentes perfis de usuários e elaboração das personas e do mapa de empatia. O sistema contemplou funcionalidades como gestão de usuários, autenticação, geolocalização, mapa de ocorrências, feed de alertas, gestão de atendimentos e histórico, em alinhamento com Sommerville (2020), que destaca a importância de requisitos bem definidos para orientar o desenvolvimento de sistemas.

A comparação entre o cenário atual e o cenário proposto demonstrou que a solução possui potencial para reduzir a dependência de repasses manuais e organizar melhor o acompanhamento das ocorrências. Nesse sentido, a proposta dialoga com Kunsch (2003) e Marchiori (2010), ao compreender a comunicação organizacional como elemento essencial para integrar pessoas, processos e níveis de atuação. Além disso, o protótipo funcional permitiu representar visualmente a interação dos usuários com o sistema, considerando aspectos de clareza e navegação discutidos por Nielsen (1993).

Apesar dos resultados alcançados, o trabalho apresentou limitações, principalmente pela dificuldade de acesso a dados históricos e quantitativos da ONG, pela validação

restrita ao ambiente de testes e pelos desafios de uma futura implantação em larga escala, como custos de publicação, infraestrutura, APIs, armazenamento e manutenção. Essas limitações reforçam a lógica do MVP defendida por Ries (2011), na qual a primeira versão da solução deve priorizar funcionalidades essenciais para validação inicial, sem representar necessariamente o produto final.

Conclui-se que o MVP proposto apresenta aderência ao problema estudado, pois reúne em uma solução única as principais necessidades identificadas junto à Brigada Caxinguelê: comunicação centralizada, registro estruturado de ocorrências, visualização geográfica, controle de usuários e geração de histórico. Embora ainda sejam necessários testes práticos e ajustes para implantação real, o projeto constitui uma base inicial viável para futuras etapas de implementação, validação e expansão do sistema.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 14276:2006: Brigada de Incêndio – Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2006.

BLANK, Steve; DORF, Bob. The Startup Owner's Manual. California: K&S Ranch Press, 2012.

BOEHM, Barry W. A Spiral Model of Software Development and Enhancement. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, v. 11, n. 4, p. 14–24, 1988.

BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 19 jul. 2000.

BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 abr. 2012.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938/1981, 9.393/1996 e 11.428/2006; revoga as Leis nos 4.771/1965 e 7.754/1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67/2001; e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 maio 2012.

CAMPOS, G. H. F.; MARTINS, H. F. Metodologia de pesquisa: fundamentos, métodos e técnicas. São Paulo: Pearson, 2006.

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

CODD, Edgar F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, v. 13, n. 6, p. 377–387, 1970.

COULOURIS, G. et al. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

DATE, C. J. Introdução a sistemas de banco de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

GARRETT, J. J. The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond. 2. ed. Berkeley: New Riders, 2011.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOOGLE. Flutter Documentation. Disponível em: <https://docs.flutter.dev>. Acesso em: 15 mar. 2026.

KUNSCH, Margarida M. Planejamento de Comunicação: teoria e prática. 1. ed. São Paulo: Summus, 2003.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MARCHIORI, Marlene. Comunicação e Organização: reflexões, processos e práticas. 1. ed. São Caetano do Sul: Difusão, 2010.

MARTIN, Robert C. Código limpo: habilidades práticas do Agile Software. 1. ed. São Paulo: Alta Books, 2009.

MARTINS, Gilberto de A. Estudo de Caso: uma estratégia de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2006.

MICROSOFT. Visual Studio Code Documentation. Disponível em: <https://code.visualstudio.com/docs>. Acesso em: 15 mar. 2026.

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2012.

NIELSEN, Jakob. Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

NIXON, Robin. Learning PHP, MySQL & JavaScript. Sebastopol: O'Reilly Media, 2018.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2020.

RIES, Eric. The Lean Startup. New York: Crown Business, 2011.

ROBINSON, Frank. Minimum Viable Product Definition. Disponível em: <https://www.syncdev.com/minimum-viable-product>. Acesso em: 15 mar. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

TENÓRIO, Fernando Guilherme. Gestão de ONGs: principais funções gerenciais. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Ed. da FGV, 2000.

YIN, Robert K. Estudo de Caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.

APÊNDICE A – entrevista/reunião realizada na empresa

A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas em Engenharia de Software e Análise de Sistemas. Vou detalhar passo a passo como aplicar essa técnica de forma eficaz. Dica: Combine a entrevista com outras técnicas, como observação direta do processo e questionários, para ter um panorama completo.

Técnica de Entrevista para Entender Processos

1. Objetivo

- Levantar informações sobre como os processos funcionam atualmente.
 - Entender responsabilidades, tarefas e problemas enfrentados pelos colaboradores.
 - Identificar necessidades para melhoria ou automação do processo.
-

2. Tipos de Entrevista

1. **Estruturada:** perguntas definidas previamente, mesmas para todos os entrevistados.
 - Vantagem: fácil análise e comparação.
 - Exemplo: checklist de perguntas sobre cada etapa do processo.
2. **Semiestruturada:** combina perguntas planejadas com espaço para aprofundamento.
 - Vantagem: flexível e permite explorar detalhes.
3. **Não estruturada:** conversa aberta, sem roteiro definido.
 - Vantagem: explora insights que o entrevistador pode não ter previsto.

3. Preparação

- Definir **objetivo da entrevista**.
 - Identificar **quem será entrevistado** (usuários, gestores, colaboradores).
 - Preparar **roteiro de perguntas** (principal + perguntas de apoio).
 - Agendar local e horário, garantindo **ambiente confortável** e sem interrupções.
-

4. Estrutura da Entrevista

1. **Abertura**
 - Apresentar-se e explicar o objetivo da entrevista.
 - Garantir confidencialidade e pedir permissão para anotações.
2. **Exploração do processo**
 - Perguntar sobre atividades, tarefas, responsáveis, documentos e sistemas utilizados.
 - Exemplo de perguntas:
 - "Como você realiza essa tarefa do início ao fim?"
 - "Quais dificuldades você encontra?"
 - "Quais sistemas ou ferramentas você utiliza?"
 - "Quais informações são críticas para essa atividade?"
3. **Encerramento**
 - Resumir informações levantadas e confirmar se o entrevistado concorda.
 - Perguntar se há algo mais relevante que não foi abordado.

5. Técnicas de Apoio

- **Gravação de áudio ou vídeo** (com autorização).
 - **Anotações detalhadas** e organização em quadro ou planilha.
 - **Mapas de processo ou fluxogramas** para validar etapas com o entrevistado.
 - **Follow-up:** se necessário, realizar entrevistas complementares para esclarecer dúvidas.
-

6. Benefícios

- Entender o fluxo real das atividades.
 - Identificar problemas e gargalos no processo.
 - Obter informações para modelagem de requisitos ou melhoria do sistema.
 - Engajar colaboradores, mostrando que sua opinião é considerada.
-

APÊNDICE B - MAPAS DE PERSONA

COMPORTAMENTO E AÇÕES - Idade: 24 - Local de residência: Mairiporã - SP - Estado civil: Solteiro - Profissão: Estudante - Maturidade Digital: Avançada		
DORES E NECESSIDADES - Dificuldade em entrar em contato com o corpo de bombeiros; - Problema de incêndios não apagados em sua região.	POTENCIAIS SOLUÇÕES Aderir ao software da brigada de incêndio popular de sua região.	
MORADOR		

LUCAS ANDACÉU
Estudante

COMPORTAMENTO E AÇÕES - Idade: 35 - Local de residência: Franco da Rocha - SP - Estado civil: Viúvo - Profissão: Neurologista - Maturidade Digital: Avançada		
DORES E NECESSIDADES - Saber o nível do princípio de incêndio; - Saber o local do princípio de incêndio.	POTENCIAIS SOLUÇÕES Aderir ao software da brigada de incêndio popular de sua região.	
BRIGADISTA		

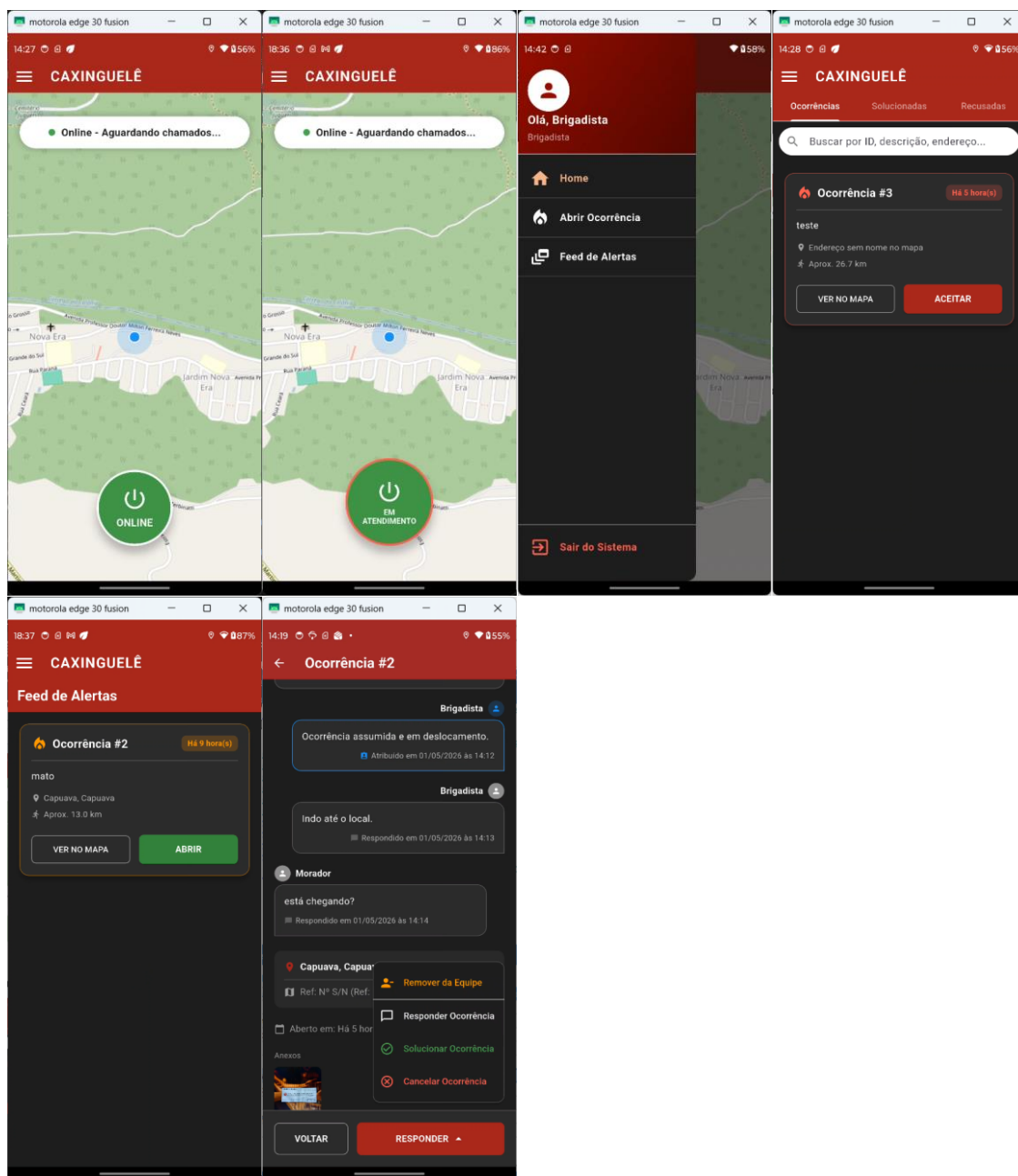
ÉRICO FOREMAN
Médico

APÊNDICE C – IDENTIDADE VISUAL DA APLICAÇÃO

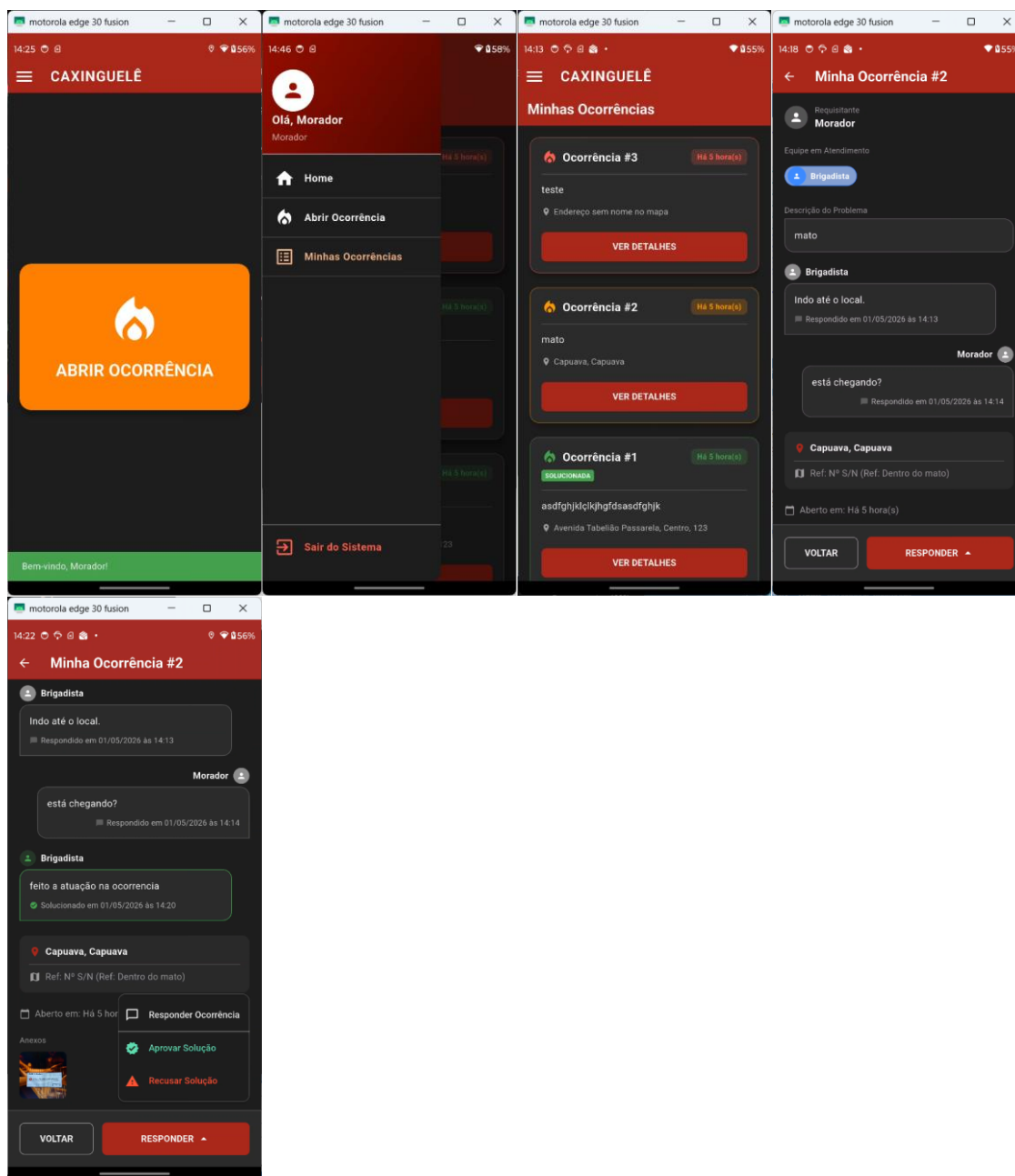
Identidade Visual



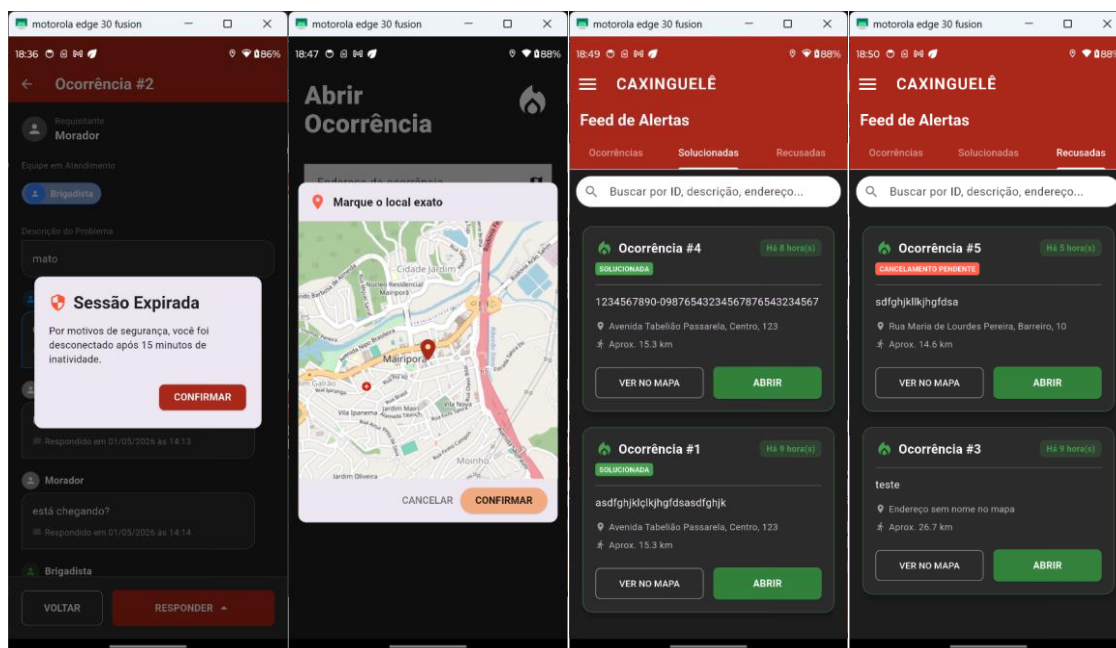
APÊNDICE D – TELAS PERFIL BRIGADISTA



APÊNDICE E – TELAS PERFIL MORADOR



APÊNDICE F – DEMAIS TELAS DO SISTEMAS



ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA

A Brigada Popular - Caxinguelê

Sra. Suzi Cavaleri

Ref: solicitar autorização para citação do nome e imagem da organização e envolvidos

Venho por meio desta solicitar formalmente a autorização para citar o nome e a imagem da Brigada Popular - Caxinguelê e envolvidos como objeto de estudo para fins acadêmicos da Fatec Franco da Rocha, São Paulo.

O objetivo do grupo de alunos abaixo relacionados é entender os processos da organização a fim de gerar um mapeamento e poder contribuir identificando pontos de melhoria. Como proposta futura pretende-se propor uma solução automatizada que venha atender o negócio, objeto de estudo deste trabalho acadêmico a fim de cumprir créditos para as disciplinas da grade curricular.

Para tanto é necessário que a Brigada Popular - Caxinguelê autorize a citação do seu nome e informações relativas ao negócio (Processo referente a Controle de Brigadistas Voluntários), bem como a divulgação do trabalho para fins acadêmicos.

Agradecemos antecipadamente e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Certo da sua compreensão aguardamos autorização.

Franco da Rocha, 09 de maio de 2025.

Alunos:

2940782423038 Igor Moraes

2940782423016 Leonardo Rocha

2940782413005 Matheus Fausto

2940782413008 Rafael Oliveira

SUZI MARIANE
CAVALARI:218036
02821

Assinado de forma digital por
SUZI MARIANE
CAVALARI:21803602821
Dados: 2025.05.17 13:18:24
-03'00'